Systém pro správu skladu elektronických součástek

WMS – Elektronické součástky

Projektová dokumentace

Autoři: Tomáš Simandl
Tomáš Szetei
Lukáš Kvapil

Datum: 4. dubna 2026

Dokumentace systému pro skladovou evidenci elektronických součástek

Kapitola 1

Datový model

1.1 Úvod – formulace problému

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt. Návrh systému je znázorněn pomocí UML class diagramu, který popisuje jednotlivé třídy, jejich atributy a vztahy mezi nimi. Diagram využívá vybrané vlastnosti UML, jako jsou zobecnění, kardinality, agregace, kvalifikované vazby a atributy spojení, aby byl model systému co nejpřesnější.

1.2 Přehled entit

Systém pracuje s následujícími hlavními třídami:

`Uzivatel` Hlavní uživatel systému; vytváří pohyby a spravuje součástky.

`Sklad` Fyzický sklad identifikovaný názvem; sdružuje skladové lokace.

`Lokace` Konkrétní místo v skladu (přihrádka, regál) identifikované označením.

`Soucastka` Elektronická součástka evidovaná v systému; obsahuje atributy `id`, `nazev` a aktuální `mnozstvi` na skladě.

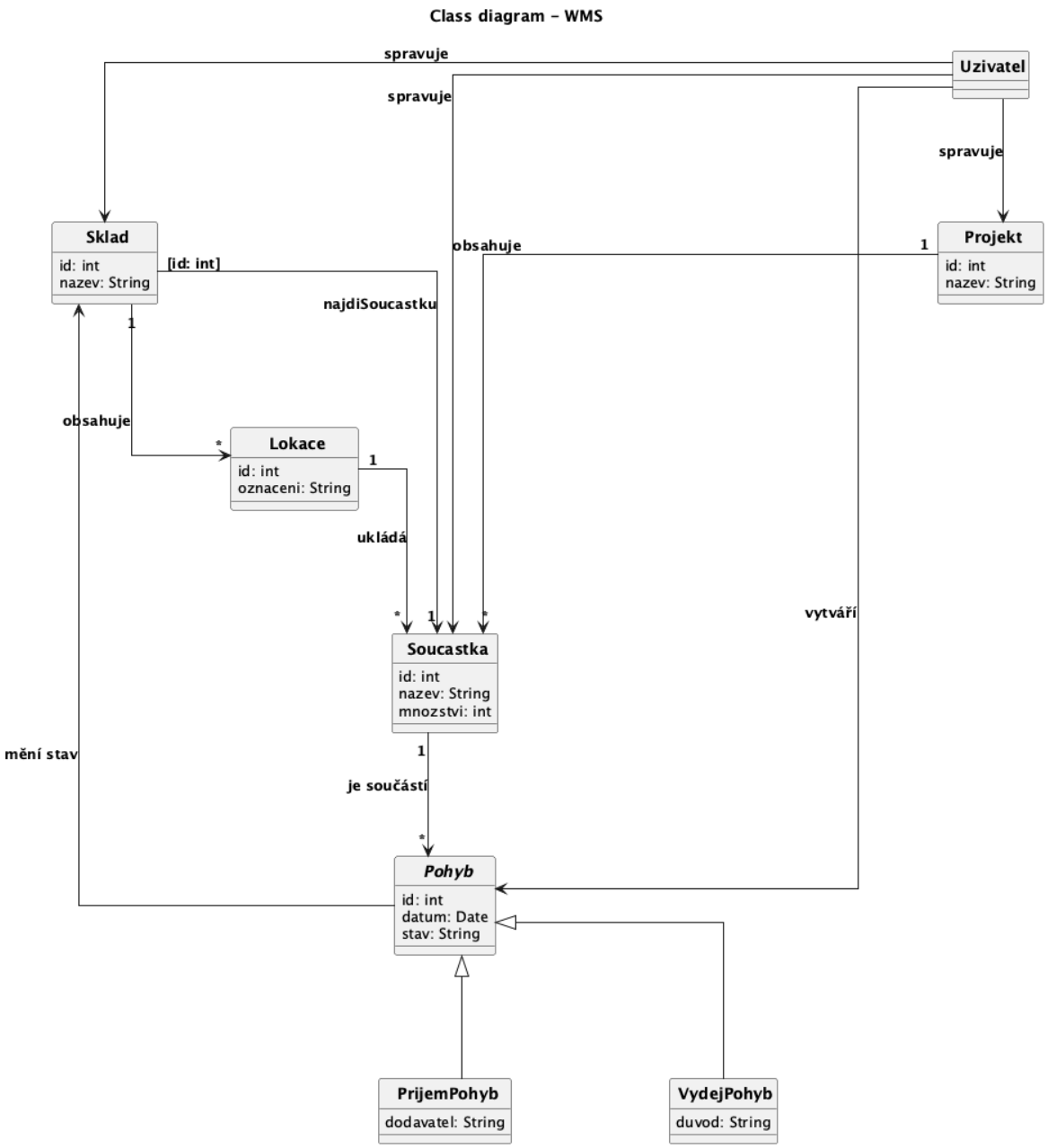
`Projekt` Projekt, ke kterému jsou součástky přiřazovány; identifikován pomocí `id` a `nazev`.

`Pohyb` Záznam o pohybu součástky (příjem, výdej, přesun); obsahuje `id`, `typ` pohybu, `datum` provedení a aktuální `stav`.

1.3 Diagram tříd

Diagram zachycuje strukturu systému WMS a vztahy mezi jeho hlavními třídami. Součástky jsou přiřazovány k projektům a fyzicky umístěny v lokacích skladu. Třída `Uzivatel` reprezentuje uživatelskou roli v systému – může vytvářet skladové pohyby, spravovat součástky, přiřazovat součástky k projektům a zobrazovat stav skladu.

Diagram využívá **generalizaci**: abstraktní třída `Pohyb` je základem pro dvě konkrétní podtřídy `PrijemPohyb` (naskladnění) a `VydejPohyb` (vyskladnění), které dědí společné atributy a přidávají vlastní specifické atributy. Vazba mezi `Sklad` a `Soucastka` je **kvalifikovaná** – sklad přistupuje ke konkrétní součástce prostřednictvím kvalifikátoru `id: int`.

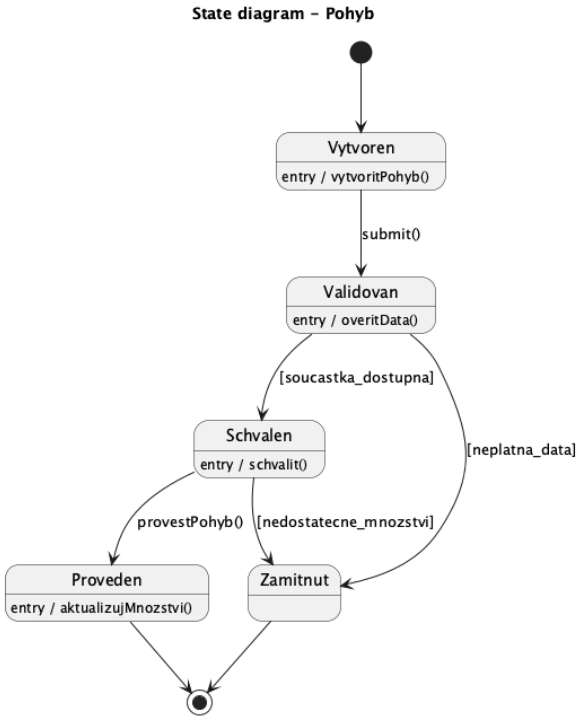


Obrázek 1.1: Class diagram WMS

1.4 Stavový diagram třídy `Pohyb`

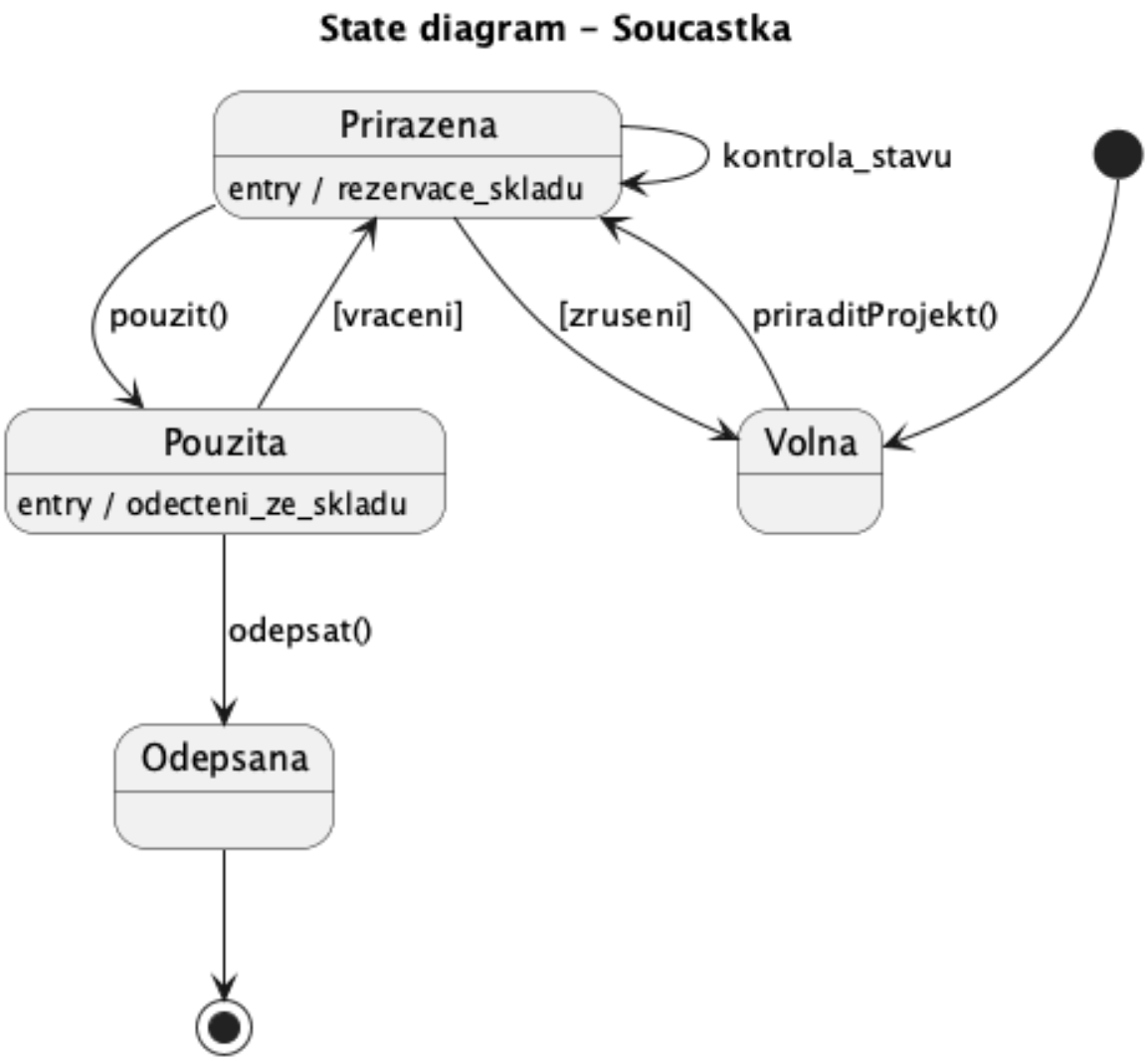
Třída `Pohyb` reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Atribut `typ` rozlišuje tři druhy pohybu: *příjem* (naskladnění nových součástek), *výdej* (odebrání součástek ze skladu) a *přesun* (přemístění součástek mezi lokacemi či sklady). Každý pohyb prochází životním cyklem: po vytvoření je odeslán k validaci (*Validován*), při které systém ověří, zda zadaná součástka existuje a je dostupná na skladě. Pokud jsou data platná, pohyb přejde do stavu *Schválen* a může být fyzicky proveden – dojde k aktualizaci množství na skladě. Pohyb může být zamítnut ve dvou situacích:

- při validaci (`[neplatna_data]`) – součástka s daným ID neexistuje v systému, chybí povinné údaje (typ pohybu, cílová lokace, datum) nebo zadané množství je 0 či záporné;
- po schválení (`[nedostatecne_mnozstvi]`) – požadované množství výdeje je vyšší než aktuální stav součástky na skladě.



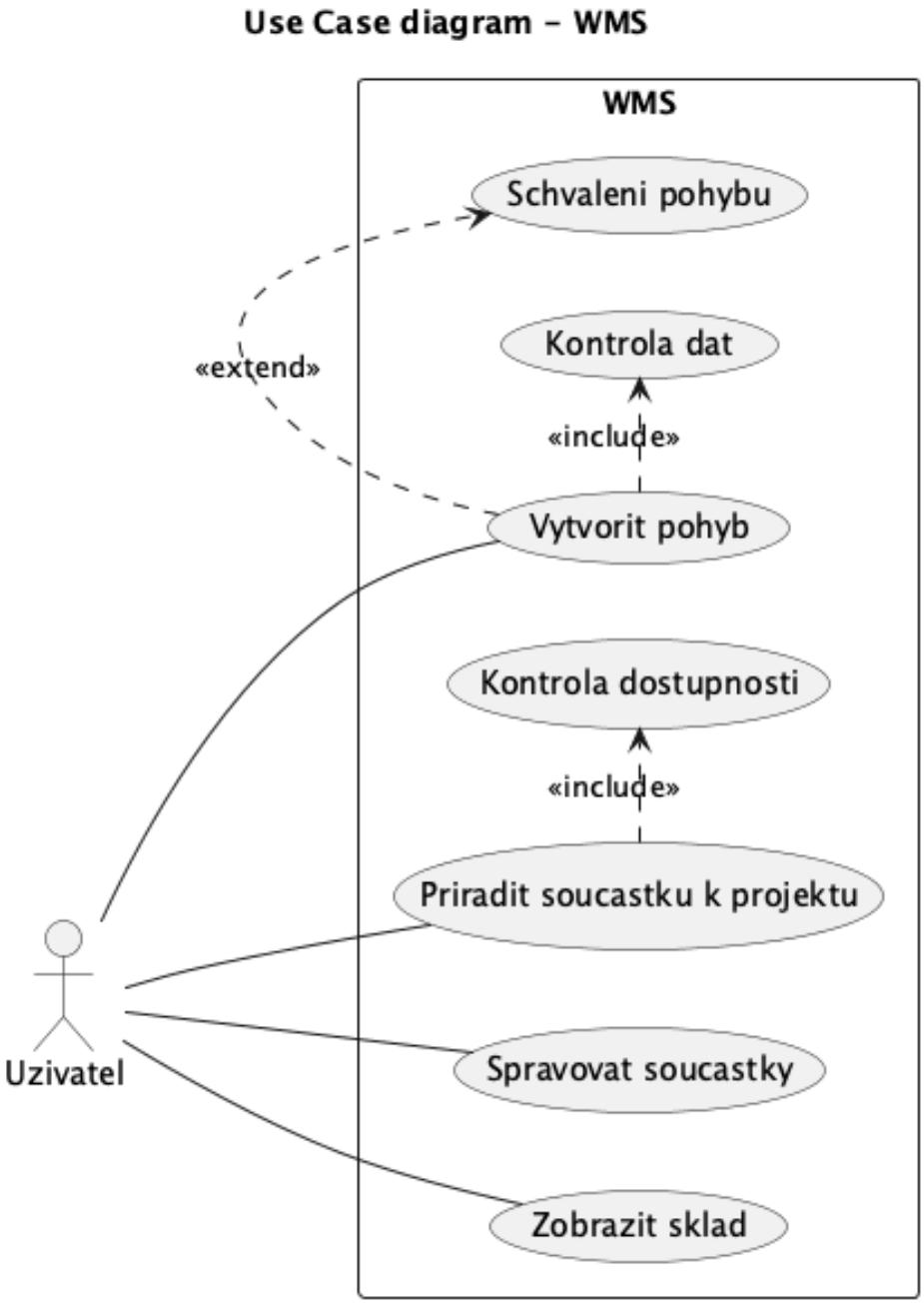
Obrázek 1.2: Stavový diagram třídy Pohyb

1.5 Stavový diagram `Soucastka` (v projektu)



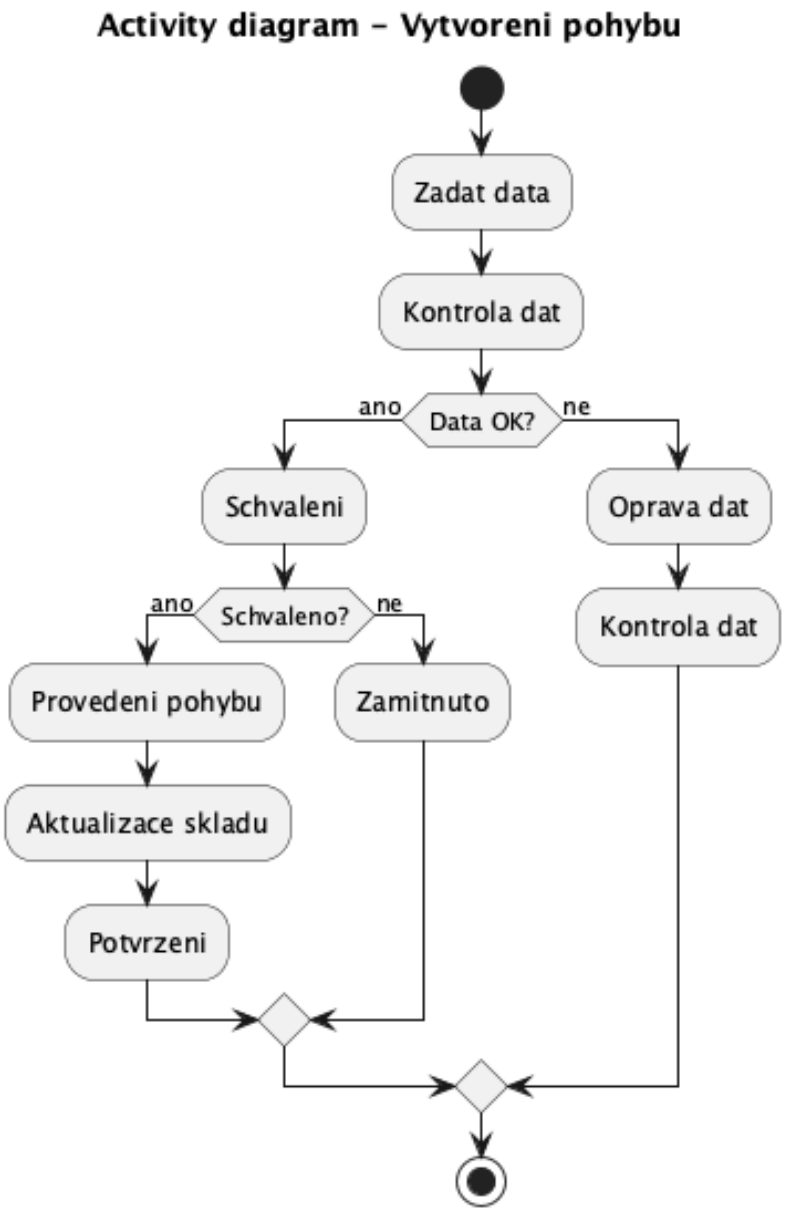
Obrázek 1.3: Stavový diagram třídy Soucastka (v projektu)

1.6 Use Case Diagram



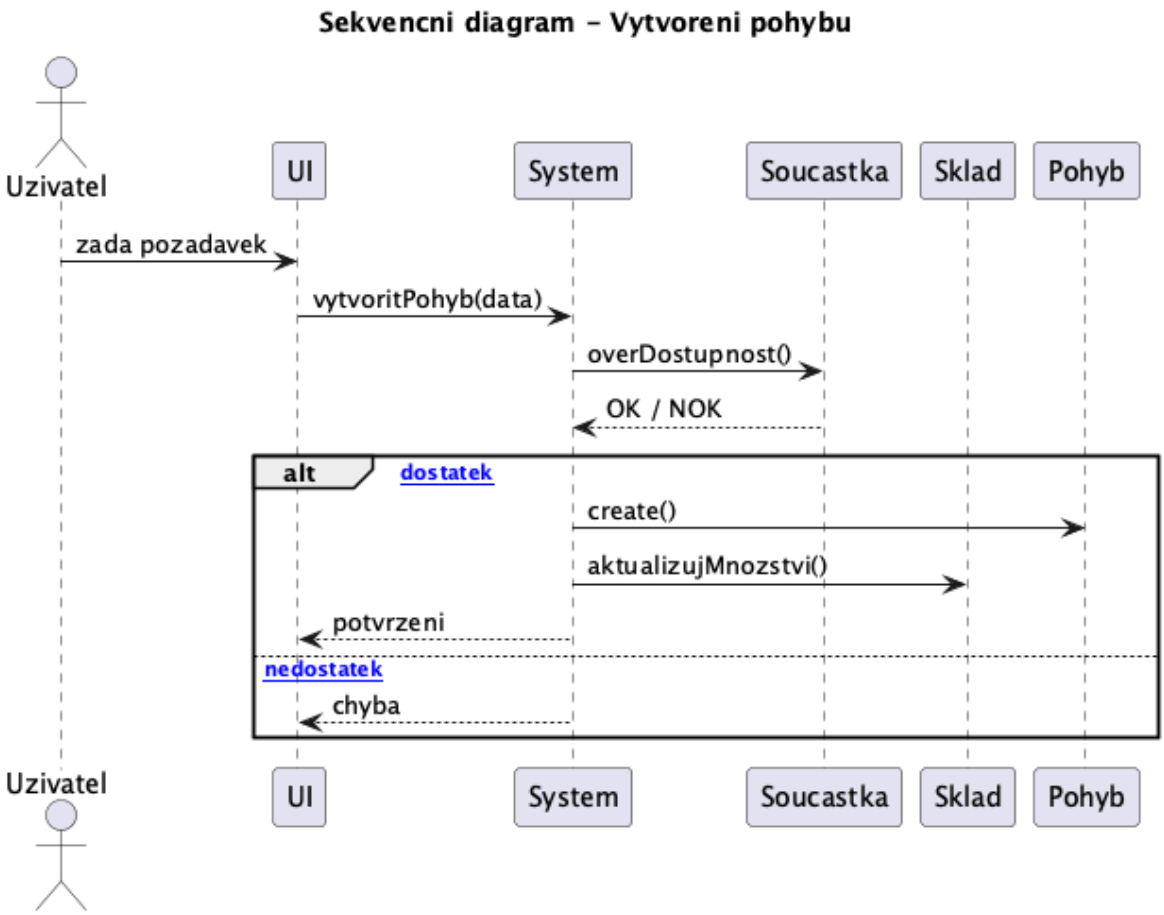
Obrázek 1.4: Use Case Diagram – WMS

1.7 Activity Diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 1.5: Activity diagram – Vytvoření pohybu

1.8 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 1.6: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

1.9 Scénáře use case

Scénář: Vytvoření pohybu

1. Uživatel zvolí *Vytvořit pohyb*.
2. Zadá součástku a množství.
3. Systém provede kontrolu dat.
4. Pokud `[data_ok]` → pohyb je schválen.
5. Systém provede pohyb a aktualizuje stav skladu.
6. Zobrazí se potvrzení výsledku.

Scénář: Přiřazení součástky k projektu

1. Uživatel vybere projekt.
2. Zvolí součástku a zadá množství.
3. Systém ověří dostupnost voláním `overDostupnost()`.
4. Pokud `[dostatek]` → součástka je přiřazena.
5. Systém aktualizuje množství na skladě.

1.10 Popis atributů tříd

1.10.1 Třída `Soucastka`

Tabulka 1.1: Atributy třídy Soucastka

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor součástky
nazev	String	Název součástky
mnozstvi	int	Aktuální počet kusů na skladě

1.10.2 Třída `Projekt`

Tabulka 1.2: Atributy třídy Projekt

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor projektu
nazev	String	Název projektu

1.10.3 Abstraktní třída `Pohyb`

Tabulka 1.3: Atributy abstraktní třídy Pohyb

Název	Typ	Popis
id	int	Jednoznačný identifikátor pohybu
datum	Date	Datum provedení pohybu
stav	String	Aktuální stav pohybu (Vytvořen, Schválen, Proveden, Zamítnut)

1.10.4 Třída `PrijemPohyb`

Tabulka 1.4: Atributy třídy PrijemPohyb (dědí z Pohyb)

Název	**Typ**	**Popis**
dodavatel	String	Název dodavatele součástky

1.10.5 Třída `VydejPohyb`

Tabulka 1.5: Atributy třídy VydejPohyb (dědí z Pohyb)

Název	**Typ**	**Popis**
duvod	String	Důvod výdeje součástky ze skladu

1.10.6 Třída `Sklad`

Tabulka 1.6: Atributy třídy Sklad

Název	**Typ**	**Popis**
id	int	Jednoznačný identifikátor skladu
nazev	String	Název skladu

1.10.7 Třída `Lokace`

Tabulka 1.7: Atributy třídy Lokace

Název	**Typ**	**Popis**
id	int	Jednoznačný identifikátor lokace
oznaceni	String	Označení místa v skladu (např. A-01-03)